2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile Bölünebilme

MAT.6.1.2. Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile tam bölünebilme kriterlerine ilişkin çıkarım yapabilme · Konu kapsamındaki temel kavramları, modelleri ve ilişkileri örnekler üzerinden çözümler.

HATIRLAYALIM

- Bir doğal sayının 2, 5 ve 10 ile tam bölünebilme durumu incelenirken yalnızca birler basamağındaki son rakama bakılır.
- Sayının son iki basamağının oluşturduğu sayı 4'ün katıysa veya 00 ise sayı 4'e tam bölünür; çift olmak tek başına 4 için yetmez.
- Rakamları toplamı 3'ün katı olan sayılar 3'e, 9'un katı olan sayılar 9'a tam bölünür; 9'a bölünen her sayı 3'e de tam bölünür.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki bölünebilme kurallarını sağ sütundaki karar ölçütleriyle eşleştiriniz.

c 1. 2 ile tam bölünebilme	a) Birler basamağındaki son rakamın 0 veya 5 olması
b 2. 4 ile tam bölünebilme	b) Son iki basamağın 00 olması veya 4'ün katı bir sayı oluşturması
a 3. 5 ile tam bölünebilme	c) Birler basamağının 0, 2, 4, 6 veya 8 rakamlarından biri olması

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Bölünebilme kurallarıyla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
9 ile kalansız bölünebilen her doğal sayı 3 ile de kalansız bölünür.	☑	☐
Birler basamağı çift olan her doğal sayı 4 ile kalansız bölünür.	☐	☑
10 ile tam bölünen bir doğal sayı hem 2'ye hem de 5'e tam bölünür.	☑	☐
3 ile tam bölünen tek doğal sayılar aynı zamanda 6 ile de tam bölünür.	☐	☑

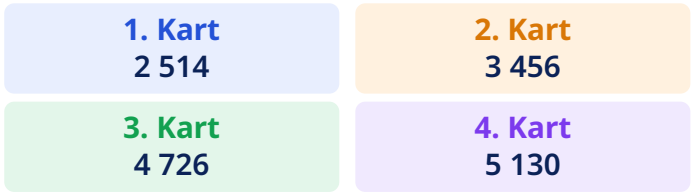
3 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı 3 82m doğal sayısı 4 ile kalansız bölünebildiğine göre m yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi yazılamaz?

Ⓐ 0 Ⓑ 4 Ⓒ 6 Ⓓ 8

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört sayı kartından hangisinin üzerinde yazan doğal sayı hem 4'e hem de 9'a kalansız bölünür?



Ⓐ 1. Kart: 2 514 Ⓑ 2. Kart: 3 456
Ⓒ 3. Kart: 4 726 Ⓓ 4. Kart: 5 130

5 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun sözcüklerle tamamlayınız.

iki · tek · toplamı · sıfır

1. 10 ile tam bölünen sayıların birler basamağı **sıfır** olur.
2. 3 ve 9 kurallarında sayının rakamlar **toplamı** incelenir.
3. 4 ile bölünebilmede sayının son **iki** basamağına bakılır.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört basamaklı 5 4a2 doğal sayısı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre a harfinin yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?

Dört Basamaklı Doğal Sayı: 5 4a2
Koşul: Sayı 3 ile kalansız bölünmektedir.

Ⓐ 12 Ⓑ 15 Ⓒ 18 Ⓓ 21

7 TABLOYU TAMAMLA

Tabloda verilen doğal sayıların rakamları toplamını ve 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 sayılarından hangilerine tam bölündüğünü yazınız. İlk satır örnektir.

Doğal Sayı	Rakamlar Toplamı	Tam Bölündüğü Sayılar
1 260	9	2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10
2 316	12	2, 3, 4 ve 6
4 275	18	3, 5 ve 9
3 500	8	2, 4, 5 ve 10

8 KISA CEVAP

Bir kargo kolisinin dört basamaklı 7 3b0 takip kodu hem 4'e hem de 9'a tam bölünmektedir. Buna göre b yerine hangi rakam gelmelidir? İşlem gerekçenizi yazınız.

7+3+b+0=10+b toplamı 9'un katı olacağından b=8 olur; son iki basamak 80 sayısı 4'e tam bölünür.

9 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki akış şemasında 540 ve 635 sayıları bölen filtrelerinden geçirilmektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır?**

1. Giriş Sayısı: 540
Bölen filtreleri: 2, 3, · 4, 5, 6, 9 ve 10

2. Giriş Sayısı: 635
Bölen filtreleri: 2, 3, · 4, 5, 6, 9 ve 10

(A) 540 sayısı birler basamağı 0 olduğu için 2, 5 ve 10 filtrelerinin tamamından geçer.

(B) 540 sayısının rakamları toplamı 9 ve son iki basamağı 40 olduğundan 4, 6 ve 9'a da bölünür.

(C) 635 sayısı 5 filtresinden geçer ancak tek sayı olduğu için 2, 4, 6 ve 10'a bölünemez.

(D) 635 sayısının rakamları toplamı 14 olduğu için 3 ve 9 filtrelerinden kalansız geçer.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dolap şifresi üç basamaklı 64k doğal sayısıdır. Bu sayı 6 ile kalansız bölünebildiğine göre k rakamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Dolap Şifresi: Üç Basamaklı 64k Doğal Sayısı
Koşul: 64k sayısı 6 ile kalansız bölünmektedir.

(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 6

11 SIRALAMA

Dört basamaklı 4 3ab sayısının hem 6'ya hem 5'e tam bölünmesini sağlayan a ve b rakamlarını bulma adımlarını 1'den 4'e kadar sıralayınız.

3 — 4 + 3 + a + 0 = 7 + a toplamını 3'ün katı yapacak rakamları araştırmak

2 — Sayı aynı zamanda 6'ya bölüneceğinden çift olma koşulunu kullanıp b = 0 değerini seçmek

4 — 0 ile 9 arasındaki uygun değerleri kontrol ederek a yerine 2, 5 veya 8 gelebileceğini yazmak

1 — Sayının 5'e tam bölünmesi için birler basamağındaki b rakamının 0 veya 5 olabileceğini belirlemek

12 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Mert, «3'e bölünen her doğal sayı 9'a da bölünür; çift olan her doğal sayı 4'e de bölünür.» demiştir. Her iki iddiayı çürüten birer karşı örnek sayı yazınız.

123 sayısı 3'e bölünür (1+2+3=6) ama 9'a bölünmez; 14 sayısı çifttir ama 4'e tam bölünmez.

13 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle 2, 5 ve 10 kurallarında incelenen basamağın adını bulunuz.

Bir doğal sayıyı kalansız bölen sayıların her biri — B Ö L E N

4 ile bölünebilmede incelenen son basamak adedi — İ K İ

Sayıları yazmak için kullanılan 0'dan 9'a kadar semboller — R A K A M

Bölünebilme koşulunu belirleyen matematiksel ilke — K U R A L

Birler basamağı 1, 3, 5, 7 veya 9 olan doğal sayı türü — T E K

Kalansız bölme işleminde kalanın aldığı sayısal değer — S I F I R

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
BİRLER

14 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir fırında üretilen 468 adet simit altışarlı ve dokuzarlı paketlere hiç artmadan konulabilir mi? Bölünebilme kurallarıyla açıklayınız.

468 sayısı çifttir ve rakamlar toplamı 4+6+8=18 olduğundan 6'lı ve 9'lu paketlere tam bölünür.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.